

# § 5.1 线性微分方程组的一般理论

一阶线性微分方程组:

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x + f(t), \quad (5.4)$$

$A(t)$ 和 $f(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上连续,

若 $f(t) = 0$ 则(5.4)变为

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

称(5.8)为一阶齐线性微分方程组.

若 $f(t) \neq 0$ ,则称(5.4)为 非齐线性微分方程组.

# 一、齐次线性微分方程组

## 1 叠加原理

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

**定理1** 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$ 是方程组(5.8)的 $m$ 个解, 则它们的线性组合 $c_1x_1(t) + c_2x_2(t) + \dots + c_mx_m(t)$ 也是方程组(5.8)的解, 这里 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 是任常数.

**证明:** 由于 $x_i(t) (i=1, 2, \dots, m)$ 是方程组(5.8)的 $m$ 个解

$$\text{则有 } \frac{dx_i(t)}{dt} = A(t)x_i(t), \quad i=1, 2, \dots, m$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^m c_i x_i(t) &= \sum_{i=1}^m c_i \frac{dx_i(t)}{dt} = \sum_{i=1}^m c_i A(t)x_i(t) \\ &= A(t) \sum_{i=1}^m c_i x_i(t) \end{aligned}$$

## 2 函数向量组线性相关与无关

**定义** 设  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$  是一组定义在区间  $[a, b]$  上的函数列向量, 如果存在一组不全为零的常数  $C_1, C_2, \dots, C_m$ , 使得对所有  $a \leq t \leq b$ , 有恒等式

$$C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_m x_m(t) \equiv 0$$

则称  $x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)$  在区间  $[a, b]$  上**线性相关**;  
否则就称这组向量函数在区间  $[a, b]$  上**线性无关**.

### 例1 证明:函数向量组

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} \cos^2 t \\ 1 \\ t \end{bmatrix}, \quad x_2(t) = \begin{bmatrix} 1 - \sin^2 t \\ 1 \\ t \end{bmatrix},$$

在任何区间都是线性相关的.

**证明:** 取 $c_1 = 1, c_2 = -1$ , 则

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) = \begin{bmatrix} \cos^2 t - (1 - \sin^2 t) \\ 1 - 1 \\ t - t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \forall t$$

故 $x_1(t), x_2(t)$ 在任何区间线性相关

**例2** 证明:函数向量组

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}, \quad x_2(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_3(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{bmatrix},$$

在  $(-\infty, +\infty)$  上线性无关.

**证明:** 要使

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + c_3 x_3(t) = c_1 \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{bmatrix} \equiv 0$$

则需

$$\begin{bmatrix} e^t & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{3t} & e^{3t} \\ e^{-t} & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad -\infty < t < +\infty$$

因为

$$\begin{vmatrix} e^t & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{3t} & e^{3t} \\ e^{-t} & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2e^{4t} \neq 0, \quad \forall t$$

所以

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0,$$

故  $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$  线性无关.

### 3 函数向量组线性相关与无关的判别准则

#### (1) Wronsky行列式

设有 $n$ 个定义在 $a \leq t \leq b$ 上的向量函数

$$x_1(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) \\ x_{21}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{bmatrix}, x_2(t) = \begin{bmatrix} x_{12}(t) \\ x_{22}(t) \\ \vdots \\ x_{n2}(t) \end{bmatrix}, \dots, x_n(t) = \begin{bmatrix} x_{1n}(t) \\ x_{2n}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

由这 $n$ 个向量函数所构成的行列式

$$W[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)] = W(t) \equiv \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix},$$

称为这 $n$ 个向量函数所构成的**Wronsky行列式**

**(2)定理2** 如果向量函数 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上线性相关, 则它们的Wronsky行列式 $W(t) \equiv 0, a \leq t \leq b$ .

**证明:** 因 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上线性相关,

从而存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ , 使

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) \equiv 0, \quad a \leq t \leq b$$

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

**(3)定理3** 如果 (5.8) 的解  $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$  线性无关, 则它们的Wronsky行列式  $W(t) \neq 0, a \leq t \leq b$ .

**证明:**“反证法” 若有  $t_0 \in [a, b]$ , 使得  $W(t_0) = 0$ ,

则 数值向量组  $x_1(t_0), x_2(t_0) \cdots, x_n(t_0)$  线性相关,

从而存在不全为零的常数  $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \cdots, \tilde{c}_n$ , 使得

$$\tilde{c}_1 x_1(t_0) + \tilde{c}_2 x_2(t_0) + \cdots + \tilde{c}_n x_n(t_0) = 0, \quad (5.11)$$

现在考虑函数向量

$$\tilde{x}(t) = \tilde{c}_1 x_1(t) + \tilde{c}_2 x_2(t) + \cdots + \tilde{c}_n x_n(t)$$

由叠加原理知,  $\tilde{x}(t)$  是 (5.8) 的解,

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

由(5.11)知, 该解 $\tilde{x}(t)$ 满足初始条件  $\tilde{x}(t_0) = 0$

因此, 由解的存在唯一性定理知,  $\tilde{x}(t) \equiv 0$

即有  $\tilde{c}_1 x_1(t) + \tilde{c}_2 x_2(t) + \cdots + \tilde{c}_n x_n(t) \equiv 0, \quad a \leq t \leq b$

故解组 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上线性相关, 矛盾

---

**注1:** (5.8)  $n$ 个解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 线性相关  $\Leftrightarrow$   
 $W(t) \equiv 0, a \leq t \leq b.$

**注2:** (5.8)  $n$ 个解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 线性无关  $\Leftrightarrow$   
 $W(t) \neq 0, a \leq t \leq b.$

即 (5.8)  $n$ 个解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 所构成的  
Wronsky行列式, 或者恒等于零, 或者恒不等于零.

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

**(4)定理4** (5.8)一定存在 $n$ 个线性无关的解.

**证明:** 任取 $t_0 \in [a, b]$ , 由解的存在唯一性定理知,  
(5.8)一定存在满足初始条件

$$x_1(t_0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, x_2(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \cdots, x_n(t_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

的解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t); t \in [a, b]$

且  $W(t_0) = W[x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_n(t_0)] = 1 \neq 0$

故 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上线性无关.

## 4 通解结构及基本解组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad (5.8)$$

**定理5** 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是(5.8)  $n$ 个线性无关的解, 则

$$(5.8) \text{ 的任一解均可表为 } x(t) = \sum_{i=1}^n c_i x_i(t),$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是相应的确定常数.

**推论1** (5.8)的线性无关解的最大个数等于 $n$ .

**基本解组:** (5.8) $n$ 个线性无关解 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ ;

为(5.8)的一个基本解组.

**注1:** (5.8)的基本解组不唯一.

**注2:** (5.8)所有解的集合构成一个 $n$ 维线性空间.

**注3:** 由 $n$ 阶线性微分方程的初值问题(5.6)与线性微分方程组的初值问题(5.7)的等价性,本节所有定理都可平行推到 $n$ 阶线性微分方程.

**首先有：**一组 $(n-1)$ 次可微的纯量函数 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$

线性相关的充要条件是, 向量函数

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_1'(t) \\ \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_2'(t) \\ \vdots \\ x_2^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} x_n(t) \\ x_n'(t) \\ \vdots \\ x_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}; \quad (*) \text{ 线性相关.}$$

**证明：**设 $x_1(t), x_2(t) \cdots, x_n(t)$ 线性相关,

则存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ , 使得

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t) = 0$$

将上式对 $t$ 微分一次, 二次,  $\cdots, n-1$ 次得

$$c_1 x_1'(t) + c_2 x_2'(t) + \cdots + c_n x_n'(t) = 0$$

$$c_1 x_1''(t) + c_2 x_2''(t) + \cdots + c_n x_n''(t) = 0$$

.....

$$c_1 x_1^{(n-1)}(t) + c_2 x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + c_n x_n^{(n-1)}(t) = 0$$

即有

$$c_1 \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_1'(t) \\ \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} x_2(t) \\ x_2'(t) \\ \vdots \\ x_2^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} + \cdots + c_n \begin{pmatrix} x_n(t) \\ x_n'(t) \\ \vdots \\ x_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix} = 0, (**)$$

即向量组(\*)是线性相关的.

反之, 如果向量组(\*)是线性相关,  
则存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ , 使得(\*\*)成立  
有

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t) = 0$$

这表明 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 线性相关.

从而, 从4.1中Wronsky行列式的概念可看出, 本节定理2,3,4  $\Rightarrow$  第四章定理2,3,4.

从本节定理5立即得到

**推论2** 如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 $n$ 阶微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = 0 \quad (5.14)$$

$n$ 个线性无关解; 其中 $a_i(t) (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 $a \leq t \leq b$ 上连续函数, 则 (5. 14) 的任一解 $x(t)$ 可表为

$$x(t) \equiv c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$ ; 是相应确定的常数.

## 5 解矩阵, 基解矩阵及性质

**(1)定义** 如果一个 $n \times n$ 矩阵的每一列都是(5.8)的解, 则称这个矩阵为(5.8)的**解矩阵**.

如果该矩阵的列在 $[a, b]$ 是(5.8)的线性无关解组, 则称该解矩阵为(5.8)的**基解矩阵**.

**基解矩阵----**以基本解组为列构成的矩阵.

以(5.8)基本解组 $\varphi_1(t), \varphi_2(t) \cdots, \varphi_n(t)$ 为列构成的矩阵, 用 $\Phi(t)$ 表示, 即

$$\Phi(t) = [\varphi_1(t), \varphi_2(t) \cdots, \varphi_n(t)].$$

由定理4,5得

(2) 定理6 (5.8)一定存在一个基解矩阵 $\Phi(t)$ ,

如果 $\psi(t)$ 是(5.8)的任一解,那么

$$\psi(t) = \Phi(t)C, \quad (5.15)$$

这里 $C$ 是确定的 $n$ 维向量 .

由定理3,4得

(3) 定理7 (5.8) 的解矩阵 $\Phi(t)$ 是基解矩阵充要条件是:

$\det \Phi(t) \neq 0 (a \leq t \leq b)$ , 而且, 如果对某一 $t_0 \in [a, b]$ ,

$\det \Phi(t_0) \neq 0$ , 则  $\det \Phi(t) \neq 0, a \leq t \leq b$ .

注:  $n \times n$  矩阵 $\Phi(t)$ 是 (5.8) 基解矩阵充要条件是:

**1**  $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), a \leq t \leq b;$

**2**  $\exists t_0 \in [a, b]$  使  $\det \Phi(t_0) \neq 0$ .

**例3** 验证  $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$  是方程组

$$x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x, \text{ 其中 } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \text{ 的基解矩阵.}$$

**解:** 由于

$$\Phi'(t) = \begin{bmatrix} e^t & e^t(t+1) \\ 0 & e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Phi(t)$$

故  $\Phi(t)$  是解矩阵,

$$\text{又由于 } \det \Phi(t) = \begin{vmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{vmatrix} = e^{2t} \neq 0$$

所以  $\Phi(t)$  是基解矩阵.

**推论1** 如果 $\Phi(t)$ 是(5.8)在 $a \leq t \leq b$ 基解矩阵,  $C$ 是非奇异 $n \times n$ 常数矩阵, 那么 $\Phi(t)C$ 也是在区间 $a \leq t \leq b$ 上的基解矩阵.

**证明:**  $\Phi(t)$ 基解矩阵  $\Rightarrow$

$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t), a \leq t \leq b;$$

$$\text{令 } \Psi(t) = \Phi(t)C, a \leq t \leq b$$

$$\Rightarrow \Psi'(t) = \Phi'(t)C = A(t)\Phi(t)C = A(t)\Psi(t)$$

故 $\Psi(t)$ 为(5.8)的解矩阵,  $C$ 非奇异  $\Rightarrow$

$$\det \Psi(t) = \det \Phi(t) \det C \neq 0, \quad a \leq t \leq b$$

$\Rightarrow \Psi(t)$ 是(5.8)的基解矩阵.

**推论2** 如果 $\Phi(t), \Psi(t)$ 是(5.8)在 $a \leq t \leq b$ 上两个基解矩阵,那么,存在一个非奇异 $n \times n$ 常数矩阵 $C$ ,使得在区间 $a \leq t \leq b$ 上,有 $\Psi(t) = \Phi(t)C$ .

**证明:**  $\Phi(t)$ 是基解矩阵,  $\Rightarrow \Phi^{-1}(t)$ 存在,  
令 $\Phi^{-1}(t)\Psi(t) = X(t)$ , 即 $\Psi(t) = \Phi(t)X(t)$ ,  
则 $X(t)$ 是 $n \times n$ 可微矩阵,且

$$\det X(t) \neq 0, \quad a \leq t \leq b;$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A(t)\Psi(t) &= \Psi'(t) = \Phi'(t)X(t) + \Phi(t)X'(t) \\ &= A(t)\Phi(t)X(t) + \Phi(t)X'(t) \\ &= A(t)\Psi(t) + \Phi(t)X'(t), \quad a \leq t \leq b; \\ \Rightarrow \Phi(t)X'(t) &\equiv 0, \end{aligned}$$

$$\underline{\Phi(t)X'(t) \equiv 0}$$

即  $X'(t) \equiv 0, \quad a \leq t \leq b;$

故  $X(t)$  为  $n \times n$  常数矩阵且非奇异, 记作  $C$

即有  $\Psi(t) = \Phi(t)C,$

**例4** 验证  $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{bmatrix}$  是方程组

$x' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x,$  基解矩阵, 并求其通解.

**解:** 分别用  $\varphi_1(t), \varphi_2(t)$  表示矩阵  $\Phi(t)$  的第一, 二列, 即

$$\varphi_1(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ -e^t \end{bmatrix}, \varphi_2(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix},$$

$$\varphi_1'(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ -e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t \\ -e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \varphi_1(t)$$

$$\varphi_2'(t) = \begin{bmatrix} 3e^{3t} \\ 3e^{3t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \varphi_2(t)$$

$\Rightarrow \varphi_1(t), \varphi_2(t)$  是方程组的解, 即  $\Phi(t)$  为解矩阵,

$$\text{又由于 } \det \Phi(t) = \begin{vmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{vmatrix} = 2e^{4t} \neq 0$$

故  $\Phi(t)$  是基解矩阵, 其通解为

$$x = \Phi(t)C = \begin{bmatrix} e^t & e^{3t} \\ -e^t & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^t + c_2 e^{3t} \\ -c_1 e^t + c_2 e^{3t} \end{bmatrix}$$

# 作业

P.123: 4, 5, 6,7,8